

Matemáticas Básicas

John Jairo Leal Gómez

18 de enero de 2026

Capítulo 1

Sistemas Numéricos

1.1. Introducción a los Números Naturales y Enteros

La necesidad de contar objetos y animales genera la necesidad de asociarlos con números, los primeros conocidos son los Números Naturales cuya notación es $\mathbb{N}$:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$$

Una de las propiedades de los naturales es que cada número tiene un siguiente $\text{sig}(n)$, así el siguiente a 1 es 2, el siguiente de 5 es 6, y así sucesivamente, en general dado el número natural n el siguiente será $n + 1$.

Además de permitirnos contar, con estos números se pueden resolver algunas ecuaciones asociadas a una primera operación elemental, la adición, por ejemplo hallar el valor de x que cumpla:

$$x + 3 = 5$$

cuya solución es $\boxed{x = 2}$ pues al reemplazar la variable x por 2 en la ecuación, resulta: $\boxed{2} + 3 = 5$. De la misma forma, la ecuación $5x = 15$ tiene como solución $x = 3$.

Sin embargo, al tratar de resolver esta otra ecuación:

$$x + 4 = 1$$

Encontramos que NO tiene solución en los naturales, es decir que ningún natural satisface la ecuación puesto que la solución corresponde a $x = -3$, el inverso aditivo del número natural 3, no obstante no hace parte de los naturales ($-3 \notin \mathbb{N}$). Es necesario considerar un nuevo conjunto que incluya los naturales, sus inversos aditivos y el cero. Tal es el conjunto de los números enteros denotado por $\mathbb{Z}$:

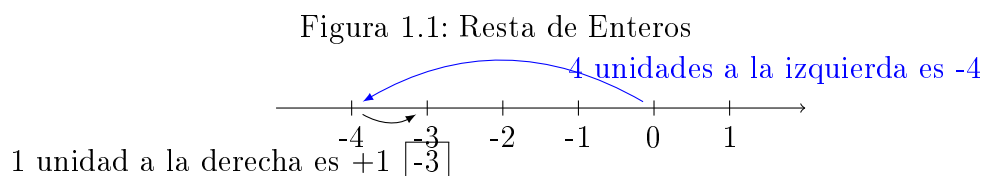
$$\mathbb{Z} = \{\dots - 2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

1.2. Operaciones elementales

A continuación se presentan las operaciones en los naturales y algunas de sus propiedades:

Suma

La operación suma en los naturales no reviste mayor complejidad, en los enteros $\mathbb{Z}$, vamos a tener una convención, para sumar dos enteros del mismo signo se suman y se deja el signo de los dos, así por ejemplo $-2 - 3 = -5$, ahora, si los enteros son de signos distintos, se realiza la resta normalmente y se coloca el signo del mayor, veamos, $-4 + 1$, se hace la resta $4 - 1 = 3$ y se coloca el signo del mayor así que el resultado es $-4 + 1 = \boxed{-3}$, presentado en una recta lo que estamos haciendo se puede ver en la figura (1.1), partiendo de 0, nos vamos 4 unidades hacia la izquierda esto es -4 y luego una unidad hacia la derecha $+1$ después de los dos movimientos quedamos ubicados en $\boxed{-3}$ que es el resultado final:



Ejemplo 1.1 (Adicional: Suma en la recta). Si tenemos $2 + (-5)$, partimos de 0, avanzamos 2 a la derecha y luego retrocedemos 5 a la izquierda. Llegamos a -3 .

$$2 + (-5) = -3$$

Producto y División

A continuación se presentan aspectos relevantes del producto y la división de naturales y enteros:

1. **Múltiplo:** Dado un número natural k , se dice que m es un múltiplo de k si existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $m = kn$, así por ejemplo 6 es múltiplo de 2 porque existe el número $3 \in \mathbb{N}$ tal que $6 = 2 \times 3$. Si se multiplica un natural k por todos y cada uno de los números naturales resulta un conjunto denominado “múltiplos de k ” que lo notaremos $M(k)$, así por ejemplo si queremos hallar los múltiplos de 2, éste se multiplica por cada uno de los naturales, se obtiene:

$$M(2) = \{2, 4, 6, \dots\}$$

2. **Algoritmo de Euclides (Algoritmo de la división):** Si por ejemplo se quieren repartir 11 objetos entre 4 personas, el proceso se hace por medio de restas sucesivas. Los 11 elementos son el “dividendo” D , serán repartidos equitativamente entre 4 personas o grupos, lo llamaremos el “divisor” d , a la cantidad de objetos que se entreguen a cada persona lo denominamos el “cociente” c , y al número de elementos sobrantes, o aquellos con los que no se pueden completar grupos completos, se llamará el “residuo” r .

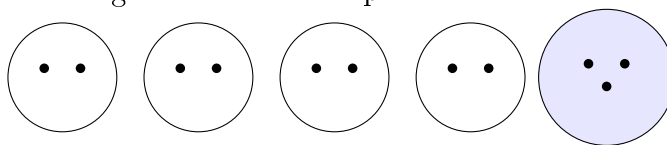
$$\begin{array}{r|l} 11 & 4 \\ -8 & 2 \\ \hline 3 & \end{array}$$

Figura 1.2: División Larga.

En la figura (1.2) se muestra un resumen del proceso:

Vemos una representación gráfica de la división en la figura (1.3), así para hacer $11 \div 4$, a cada persona (círculos de la figura) le corresponden 2 objetos o sea el cociente, al tratar de repartir los tres objetos restantes vemos que no es posible darle a cada persona otro objeto adicional, “pues alguien se quedaría con uno menos!!”, por ésta razón el resultado será que a cada persona le corresponden dos objetos y del total sobran 3 elementos que corresponde con el residuo.

Figura 1.3: División por restas sucesivas.



Cociente $c = 2$ objetos por persona Residuo $r = 3$

La división también la podemos representar como en (1.1) así¹:

$$\frac{11}{4} = 2 + \frac{3}{4} \quad (1.1)$$

En términos generales el algoritmo de Euclides se puede escribir como en (1.2) y se leerá, dividiendo “D” sobre divisor “d” es igual al cociente “c” más el residuo “r” sobre el divisor.

$$\frac{D}{d} = c + \frac{r}{d} \quad (1.2)$$

Al reescribir la ecuación (1.2) se obtiene (1.3):

$$D = cd + r \quad (1.3)$$

Así para el ejercicio que se había analizado de los 11 objetos dividido entre 4 personas, se puede escribir:

$$11 = 2 \times 4 + 3$$

¹En algunas ocasiones $2 + \frac{3}{4}$ se escribe $2\frac{3}{4}$ y se lee “dos enteros tres cuartos”.

3. **Divisibilidad:** Si el residuo de la división es cero $r = 0$, la división es exacta y se obtiene $\frac{D}{d} = c$. Se dice que d divide a D si existe un entero c tal que $D = dc$ y se denota por:

$$d|D$$

d es divisor de D , también se dice que D es múltiplo de d . Si no existe tal entero se dice que d no divide a D y se escribe $d \nmid D$.

Nota: Nunca se puede hacer división por cero.

Veamos un ejemplo $5|10$ pues existe el número 2 tal que $10 = 5 \times 2$. También se puede afirmar que 10 es múltiplo de 5, mientras que por ejemplo 3 no divide a 10 o sea $3 \nmid 10$ pues no existe un entero que al multiplicarlo por 3 me resulte el número 10.

Conjunto de Divisores: El conjunto de todos los divisores de un número natural m se denomina “Divisores de m ” y se nota $D(m)$, así por ejemplo los divisores de 12 son:

$$D(12) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$$

Criterios de divisibilidad: Dado un número natural n , se dice que:

- Un número es par si es múltiplo de 2.
- Un número es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3.
- Un entero es divisible por 5 si termina en 0 o en 5.

4. **Número Primo:** Un número p se dice que es primo, si su conjunto de divisores consta de dos números a saber, la unidad 1 y el mismo número p , así: $D(p) = \{1, p\}$. Por ejemplo, 2 es el único primo y además par.

Ejemplo 1.2 (Adicional: Primos gemelos). Dos números primos son gemelos si su diferencia es 2, como $(3, 5)$, $(5, 7)$ o $(11, 13)$.

5. **Criba de Eratóstenes:** es un algoritmo que permite hallar todos los números primos menores que un número m dado. En la tabla (1.1) se muestra el procedimiento hasta 30.

Cuadro 1.1: Criba de Eratóstenes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

6. **Teorema Fundamental de la Aritmética:** Todo número natural es primo o bien un producto único de números primos. Ejemplo: $6936 = 2^3 \cdot 3 \cdot 17^2$.

Para descomponer 24: El resultado se escribe como $24 = 2^3 \cdot 3$.

24		2
12		2
6		2
3		3
1		

Figura 1.4: Descomposición factorial

7. **Máximo Común Divisor $\mathcal{MCD}$:** de dos números enteros a y b se denota por $\mathcal{MCD}(a, b)$.

Ejemplo: Sean $a = 12$, $b = 48$. $D(12) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ y $D(48) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12, \dots\}$. $D(12) \cap D(48) = \{1, 2, 4, 6, \boxed{12}\}$. $\mathcal{MCD}(12, 48) = 12$.

Teorema del Algoritmo Euclidiano: Dados b y c , aplicamos repetidamente la división.

Ejemplo: Hallar $\mathcal{MCD}(963, 657)$.

$$963 = 657 \cdot 1 + 306 \quad (1.4)$$

$$657 = 306 \cdot 2 + 45 \quad (1.5)$$

$$306 = 45 \cdot 6 + 36 \quad (1.6)$$

$$45 = 36 \cdot 1 + 9 \quad (1.7)$$

$$36 = 9 \cdot 4 + 0$$

$\mathcal{MCD}(963, 657) = 9$. Expresado como combinación lineal (reversando):

$$9 = 657 \cdot 22 - 963 \cdot 15 \quad (1.8)$$

8. **Mínimo Común Múltiplo $\mathcal{MCM}$: Ejemplo:** Calcular el $\mathcal{MCM}(10, 14)$.

$$M(10) = \{10, 20, \dots, \boxed{70}, \dots, \boxed{140}, \dots\}$$

$$M(14) = \{14, 28, \dots, \boxed{70}, \dots, \boxed{140}, \dots\}$$

$$\mathcal{MCM}(10, 14) = 70.$$

9. **Método abreviado para hallar el $\mathcal{MCM}$ y $\mathcal{MCD}$:** En la tabla (1.2) se ve el resumen para 160, 210 y 100.

$$\mathcal{MCD} = 2 \cdot 5 = 10. \mathcal{MCM} = 16800.$$

10. **Ejercicios:**

- Aplicando el algoritmo Euclidiano encontrar el máximo común divisor de: a) 7469 y 2464 b) 2689 y 4001
- Hallar el máximo común divisor de 1819 y 3587 y a continuación encontrar los enteros x_0, y_0 que satisfagan $1819x_0 + 3587y_0 = g$
- Encontrar valores enteros x, y que satisfagan $93x - 81y = 3$

Cuadro 1.2: Tabla para hallar $\mathcal{MCM}$ y $\mathcal{MCD}$

160	210	100	2
80	105	50	2
40	105	25	2
20	105	25	2
10	105	25	2
5	105	25	3
5	35	25	5
1	7	5	5
1	7	1	7
1	1	1	

1.3. Ejercicios y Problemas Propuestos

Nivel I: Mecánico y Procedimental

1. **Cálculo de $\mathcal{MCD}$ y $\mathcal{MCM}$:** Para cada par de números, encuentre su máximo común divisor y su mínimo común múltiplo utilizando descomposición prima.

a) $a = 450$, $b = 360$

b) $a = 792$, $b = 900$

c) $a = 315$, $b = 945$

2. **Algoritmo de Euclides:** Utilice el algoritmo de Euclides para encontrar el $\mathcal{MCD}(a, b)$ y exprese el resultado como una combinación lineal de la forma $d = ax + by$ (Identidad de Bézout).

a) $a = 123$, $b = 277$

b) $a = 2024$, $b = 76$

3. **Divisibilidad:** Sin realizar la división larga, determine si el número $N = 123,456,789$:

a) Es divisible por 3.

b) Es divisible por 9.

c) Es divisible por 11.

Sugerencia: Use los criterios de divisibilidad explicados en clase.

Nivel II: Análisis y Aplicaciones

4. **Problema de las Campanas:** Tres campanas en una iglesia tocan con intervalos distintos: la primera cada 45 minutos, la segunda cada 60 minutos y la tercera cada 90 minutos. Si todas sonaron juntas a las 8:00 a.m., ¿a qué hora volverán a sonar simultáneamente?

5. **Problema de Baldosas:** Se desea cubrir el piso de una habitación rectangular de 420 cm de largo por 480 cm de ancho con baldosas cuadradas idénticas, sin cortar ninguna.
- ¿Cuál es el mayor tamaño posible para el lado de cada baldosa?
 - ¿Cuántas baldosas se necesitarán en total?
6. **Ecuaciones Diofánticas Lineales:** Un granjero compró vacas a \$100 cada una y ovejas a \$17 cada una. Si gastó exactamente \$1800, ¿cuántos animales de cada tipo compró? *Pista: Plantee la ecuación $100x + 17y = 1800$ y busque soluciones enteras no negativas.*

Nivel III: Teórico y Demostraciones

En esta sección se requiere justificar rigurosamente cada paso.

7. **Propiedades del MCD:** Demuestre que si k es un entero positivo y $a, b \in \mathbb{Z}$, entonces:

$$\mathcal{MCD}(ka, kb) = k \cdot \mathcal{MCD}(a, b)$$

8. **Números Primos:** Demuestre que si p es un número primo y $p|ab$, entonces $p|a$ o $p|b$. *Sugerencia: Use la identidad de Bézout.*
9. **Irracionalidad:** Demuestre por reducción al absurdo que $\sqrt{p}$ es irracional para cualquier número primo p . *Pista: Adapte la demostración clásica de $\sqrt{2}$.*
10. **El Algoritmo de la División:** Sea n un entero impar. Demuestre algebraicamente que $n^2 - 1$ es siempre divisible por 8. *Pista: Un impar se escribe como $2k + 1$. Analice k par e impar.*

Nivel IV: Retos (Desafío)

11. **Primos de la forma $4k + 3$:** Demuestre que existen infinitos números primos de la forma $4n + 3$. *Pista: Suponga que hay un número finito, $p_1, \dots, p_k$, y considere el número $N = 4p_1 \dots p_k - 1$.*
12. **Sucesión de Fibonacci y MCD:** Sea F_n la sucesión de Fibonacci definida por $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. Calcule $\mathcal{MCD}(F_n, F_{n+1})$ para cualquier $n \geq 1$. *Pista: Aplique el algoritmo de Euclides a dos términos consecutivos.*

Nivel V: Construcción y Programación (Opcional)

13. **Algoritmo en Pseudocódigo:** Escriba un algoritmo (en pseudocódigo o diagrama de flujo) que reciba un número entero N e imprima su descomposición en factores primos.
- Entrada: 60
 - Salida: 2, 2, 3, 5

1.4. El Conjunto de los Números Racionales $\mathbb{Q}$

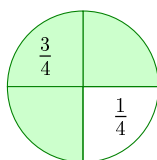
En la sección anterior se estudiaron las operaciones en naturales. Al realizar la división se obtuvieron términos de la forma a/b o $a \div b$, cuya división podía ser exacta o no. De la misma forma, al intentar resolver ecuaciones de la forma $2x = 3$, se encuentra que no tiene solución en los enteros, pues su solución es $x = \frac{3}{2} \notin \mathbb{Z}$. Así que es necesario entonces construir otro conjunto en el que halle este tipo de números, al cual denominamos el conjunto de los números **Racionales** $\mathbb{Q}$. Este conjunto contiene todos los enteros y los números de la forma $\frac{a}{b}$ o números fraccionarios donde $a, b \in \mathbb{Z}$, con $b \neq 0$, puesto que la división por cero produce una indeterminación. Los Racionales también se pueden identificar porque su desarrollo decimal es finito, o infinito periódico. Por ejemplo, el número Racional $\frac{2}{3} = 0.66666 \dots$, o $\frac{1}{2} = 0.5$. El conjunto de los número Racionales se puede escribir como:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}. \quad (1.9)$$

Así por ejemplo el conjunto $\{\dots - 1.2, -0.8, -0.3333, 0, 0.5, 1.4, \dots\} \subset \mathbb{Q}$ es un subconjunto del conjunto de los números racionales, cuya característica es que su desarrollo decimal es finito o infinito periódico. A continuación presentamos algunas características importantes en el desarrollo de los números racionales, podemos decir que:

1. **Significado:** Cuando estamos hablando de una fracción o una razón nos referiremos al cociente de dos números enteros $\frac{a}{b}$ siempre considerando que $b \neq 0$, se lee “ a es a b ” o “ a sobre b ”. Siempre vamos a partir de una **unidad** o un valor que será nuestra **referencia** que se tomará como unidad; por ejemplo si tenemos una pizza, o un rectángulo, o un círculo, o un segmento se supone que es la unidad de medida patrón. Entonces el denominador b representa el número de partes iguales en que se divide esa unidad, mientras que el numerador a representa la cantidad que se toma o que se seleccionan del número total partido. Así por ejemplo $\frac{3}{4}$ significa que la unidad se partió en 4 partes iguales y de esas se seleccionaron 3. Veamos esto gráficamente: en la figura 1.5 se puede apreciar que la circunferencia se partió en 4 partes iguales y se tomaron 3 de ellas, por lo tanto la región sombreada representa $3/4$ de la circunferencia y la región en blanco representa $1/4$:

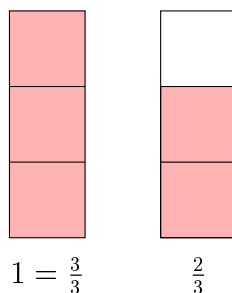
Figura 1.5: Representación Gráfica de la Fracción $\frac{3}{4}$



Si solo se utiliza una unidad, la fracción se llama **propia**; en el caso que acabamos de ver $3/4$ es una fracción propia en la cual el numerador es menor que el denominador y se dice que la fracción es menor que la unidad. Mientras que si se utiliza más de una unidad en su representación, esta se denomina fracción **impropia** y por supuesto

resulta ser mayor que la unidad. Veamos un caso: representemos el número $5/3$. En este caso tomamos la unidad y la partimos en tres partes iguales, pero solo podemos tomar 3 partes de esa unidad; se hace necesario entonces tomar otra unidad y partirla también en 3 partes, de las cuales tomaremos 2 para completar la fracción solicitada que se muestra en la figura 1.6. En esa misma figura podemos ver que para representar la fracción se utilizó una unidad entera y $2/3$ de otra unidad; se puede escribir esta fracción como un número mixto $\frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$ y se lee “un entero dos tercios”.

Figura 1.6: Representación de la fracción impropia $5/3$



Veamos que esto tiene relación directa con el algoritmo de Euclides, pues al hacer la división de 5 entre 3 se obtiene:

$$\begin{array}{r|l} 5 & 3 \\ -3 & 1 \\ \hline 2 & \end{array}$$

Que lo escribimos como:

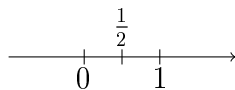
$$\frac{5}{3} = 1 + \frac{2}{3}$$

Una conclusión que podemos sacar de esta explicación es que si una unidad se divide en un número b de partes y se toman b partes, estamos tomando el equivalente a toda la unidad, así $\frac{3}{3} = 1$, $\frac{5}{5} = 1$.

Propiedad de los racionales: a cada racional $b \neq 0$ le corresponde otro racional $\frac{1}{b}$ tal que $b \cdot \frac{1}{b} = 1$. Al número $\frac{1}{b}$ se le llama inverso multiplicativo del número b . En algunas ocasiones esto se escribe como la cancelación del número b tanto en el numerador como en el denominador así $\cancel{b} \cdot \frac{1}{\cancel{b}} = 1$. Así por ejemplo el inverso de 3 es $\frac{1}{3}$ y cumple que $3 \cdot \frac{1}{3} = 1$, el inverso de 4 es $\frac{1}{4}$ y cumple que $4 \cdot \frac{1}{4} = 1$, etc.

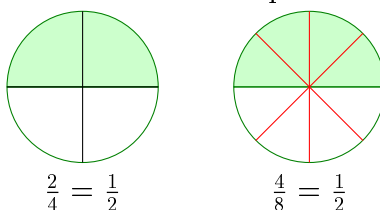
Representación sobre una recta: Otra forma de representar los fraccionarios es sobre una recta infinita; se selecciona un punto arbitrario y se le asigna el número 0, luego se selecciona un segmento (de cualquier longitud) que será nuestra unidad. Si por ejemplo queremos representar el fraccionario $1/2$ basta con dividir nuestra unidad en 2 partes iguales y ubicar el segmento, allí estará el valor de la fracción, ver figura 1.7.

Figura 1.7: Representación sobre una recta



2. **Equivalencias:** los fraccionarios tienen distintas formas de escritura o de representación; en esta sección revisaremos algunas de esas representaciones equivalentes.

Fracciones equivalentes: Una unidad se puede partir de distintas maneras. Así por ejemplo se puede representar el fraccionario $\frac{1}{2}$ partiendo la unidad en 2 partes iguales y tomando una de esas partes como se puede apreciar en la figura 1.8, pero al partir la misma unidad en 4 partes iguales y tomar dos de esas partes se obtiene la misma región sombreada; el fraccionario equivalente es $\frac{2}{4}$, así podemos decir que $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$. Si partimos la unidad en 8 partes y tomamos 4 también podemos ver que representa la misma región sombreada, así $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$. En general diremos que dos fracciones son equivalentes si representan la misma región.

Figura 1.8: Fracciones Equivalentes a $\frac{1}{2}$ 

Es posible obtener fracciones equivalentes a una fracción dada si multiplicamos tanto el numerador como el denominador por una misma cantidad; las fracciones resultantes son equivalentes. A este proceso lo llamaremos **amplificación**, así por ejemplo:

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 2}{2 \cdot 2} = \frac{2}{4}$$

También lo podemos hacer por 4 y resulta:

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 4}{2 \cdot 4} = \frac{4}{8}$$

En realidad, podemos amplificar una fracción por cualquier número, resultando siempre una fracción equivalente.

Para comprobar que dos fracciones digamos $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ son iguales, es posible hacer el producto cruzado:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = c \cdot b \quad (1.10)$$

Así por ejemplo para determinar que $2/4$ equivale a $1/2$ podemos hacer $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ y probar que $2 \cdot 2 = 1 \cdot 4 = 4$ y por tanto las fracciones son equivalentes.

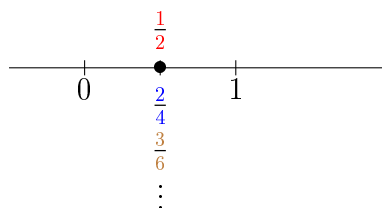
Simplificación: Cuando se tiene una fracción y tanto el numerador como el denominador se pueden escribir con su factorización prima, se pueden hacer las simplificaciones correspondientes y obtener una fracción equivalente a la fracción original. Así para el fraccionario $\frac{18}{24}$, descomponemos $18 = 2 \cdot 3^2$ y $24 = 2^3 \cdot 3$ y utilizando las propiedades de la potenciación resulta:

$$\frac{18}{24} = \frac{\cancel{2} \cdot 3^{\cancel{2}}}{2^{\cancel{3}} \cdot \cancel{3}} = \frac{3}{4}$$

Que son equivalentes, pues al multiplicar en cruz se obtiene $18 \cdot 4 = 72 = 3 \cdot 24$.

Al representar las fracciones sobre una recta, se está diciendo que el punto $1/2$ también se puede escribir como $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \dots$, como se puede ver en la figura 1.9.

Figura 1.9: Fracciones Equivalentes



Lo que indica que un punto sobre la recta tiene una cantidad infinita de representaciones.

Representación Decimal: al hacer la división de un entero entre otro, puede ocurrir que la división sea exacta, por ejemplo al dividir $12 \div 4 = 3$, pero puede ocurrir que la división no sea exacta como cuando tratamos de hacer $\frac{11}{4}$. En la figura 1.10 se hacen los primeros pasos, de la misma forma que lo hacíamos en el algoritmo de Euclides:

$$\begin{array}{r|l} 11 & 4 \\ -8 & 2 \\ \hline 3 & \end{array}$$

Figura 1.10: División con Decimales (Inicio)

Es claro que ningún número multiplicado por 4 da 3 como resultado, razón por la cual se agrega un 0 al lado del 3 y se coloca una coma en el cociente. Ahora se busca un número que multiplicado por 4 esté cerca de 30, este es 7, y luego repetimos el proceso hasta obtener residuo cero, como se ve en la figura 1.11:

$$\begin{array}{r|l} 110 & 4 \\ -80 & 27 \\ \hline 30 & \end{array}$$

Figura 1.11: División con Decimales (Completa)

Lo que quiere decir que $11/4$ equivale a $2,75$, y así cada uno de los racionales tiene una representación decimal; por ejemplo $\frac{1}{2} = 0.5$, $\frac{2}{3} = 0.66\bar{6}$ en el que la barra sobre el 6 significa que el desarrollo decimal tiene infinitos números 6. Así que podemos caracterizar los números racionales como aquellos números cuyo decimal sea finito, o infinito periódico. En resumen escribiremos que el conjunto de los números racionales $\mathbb{Q}$ se puede escribir como:

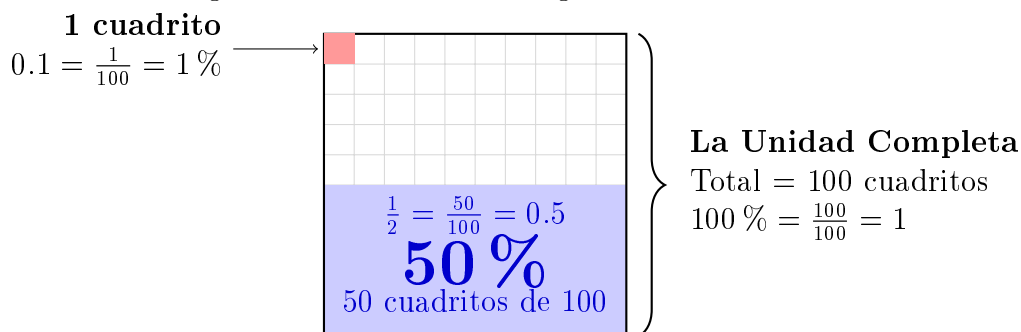
$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\} \quad (1.11)$$

$$= \{\text{Números con desarrollo decimal finito o infinito periódico}\} \quad (1.12)$$

Todo número entero es un número racional, pues si $m \in \mathbb{Z}$ se puede escribir como $\frac{m}{1} = m$.

Porcentajes: como las fracciones representan partes o porciones de una unidad, esa porción se puede escribir de otra forma; así por ejemplo $\frac{1}{2} = 0.5$, que si se amplifica por 100 resultando $0.5 = \frac{50}{100}$ y por convención se utiliza que la fracción $\frac{1}{100}$ será equivalente al símbolo %, así que $0.5 = \frac{50}{100} = 50\%$ lo que se lee como “50 por ciento”. ¿Qué quiere decir esto? De una cantidad de objetos, digamos 20, sacar el cincuenta por ciento equivale a multiplicar $(50\%) \cdot (20)$ que es igual a $\frac{50 \cdot 20}{100} = \frac{1000}{100} = 10$, es decir que el 50 % de 20 son 10 unidades, es decir la mitad.

Figura 1.12: Interpretación gráfica del Porcentaje



3. **Suma de Fraccionarios:** a continuación se presentan diversas opciones para realizar la suma de fracciones, dependiendo de si son **homogéneas** (mismo denominador) o **heterogéneas** (denominador distinto).

- a) **Suma de Fracciones Homogéneas:** si tienen el mismo denominador, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador:

$$\boxed{\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}} \quad (1.13)$$

Por ejemplo:

$$\frac{2}{5} + \frac{4}{5} = \frac{6}{5}$$

- b) **Suma de Fracciones Heterogéneas:** dadas dos fracciones con diferente denominador hay varias formas para realizar su suma:

Multiplicación en Cruz:

$$\boxed{\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}} \quad (1.14)$$

Ejemplo:

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{5} = \frac{3 \cdot 5 + 2 \cdot 4}{4 \cdot 5} = \frac{15 + 8}{20} = \frac{23}{20}$$

Amplificando las fracciones: para dejarlas con el mismo denominador.

$$\frac{2}{3} + 4 = \frac{2}{3} + \frac{4}{1} \cdot \frac{3}{3} = \frac{2}{3} + \frac{12}{3} = \frac{14}{3}$$

Utilizando el MCM: Sumar $\frac{7}{90}$ con $\frac{13}{120}$. $\text{MCM}(90, 120) = 360$.

$$\frac{7}{90} + \frac{13}{120} = \frac{7 \cdot 4 + 13 \cdot 3}{360} = \frac{28 + 39}{360} = \frac{67}{360}$$

4. **Multiplicación de Fraccionarios:** Conceptualmente, multiplicar fracciones significa calcular una parte de otra parte. La palabra clave es “**de**”.

El algoritmo es directo: numerador por numerador y denominador por denominador.

$$\boxed{\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}} \quad (1.15)$$

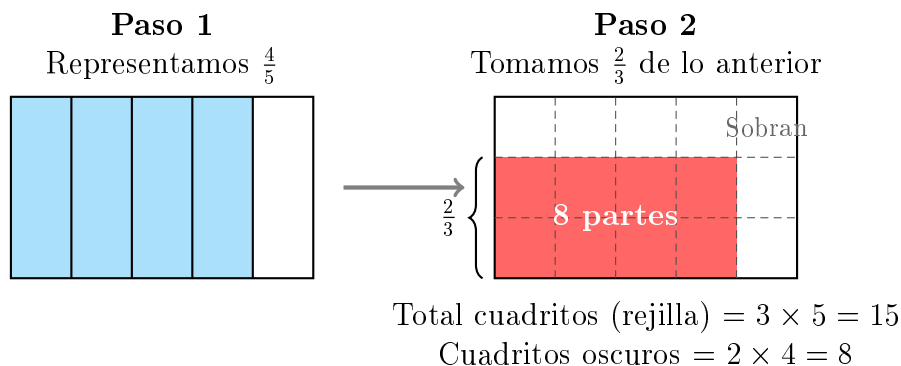
Ejemplo Numérico: Multiplicar $\frac{2}{3}$ por $\frac{4}{5}$:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5} = \frac{8}{15}$$

Explicación Gráfica (Paso a paso): Vamos a visualizar la operación $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}$ (que se lee: “dos tercios **de** cuatro quintos”) ver figura 1.13.

- En el **Paso 1**, dividimos la unidad verticalmente en 5 partes y tomamos 4 (zona azul).
- En el **Paso 2**, dividimos horizontalmente en 3 partes y seleccionamos 2 filas (zona roja).
- El resultado es la zona roja, que contiene $4 \times 2 = 8$ cuadros.
- El total de cuadros en la rejilla nueva es $5 \times 3 = 15$.

Figura 1.13: Proceso gráfico de multiplicación con rejilla



Por lo tanto:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$$

Ejemplo Numérico: Multiplicar $\frac{3}{4}$ por $\frac{5}{7}$:

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{7} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 7} = \frac{15}{28}$$

Recomendación (Simplificación previa): En la multiplicación es muy útil simplificar cualquier numerador con cualquier denominador *antes* de multiplicar, para evitar trabajar con números muy grandes.

Ejemplo con simplificación: Multiplicar $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{10}$.

$$\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{10} = \frac{\overset{2}{\cancel{4}} \cdot \overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{3}{\cancel{9}} \cdot \underset{5}{\cancel{10}}} = \frac{2 \cdot 1}{3 \cdot 5} = \frac{2}{15}$$

En este caso, simplificamos el 4 con el 10 (sacando mitad) y el 3 con el 9 (sacando tercera).

5. **División de Fraccionarios:** Conceptualmente, la división $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d}$ responde a la pregunta: **¿Cuántas veces cabe la fracción $\frac{c}{d}$ dentro de la fracción $\frac{a}{b}$?**

Existen dos métodos mecánicos principales para resolverla:

Método 1: Invertir y Multiplicar. Se multiplica la primera fracción (dividendo) por el **inverso multiplicativo** de la segunda fracción (divisor).

$$\boxed{\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}} \quad (1.16)$$

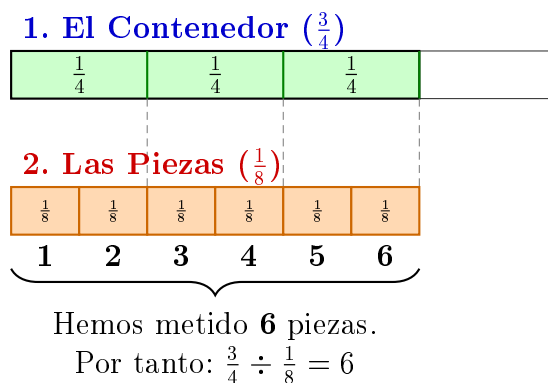
Explicación Gráfica (El concepto de cabida): Vamos a visualizar la división $\frac{3}{4} \div \frac{1}{8}$.

Matemáticamente, aplicando la fórmula:

$$\frac{3}{4} \div \frac{1}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{1} = \frac{24}{4} = 6$$

Esto nos dice que $\frac{1}{8}$ cabe exactamente **6 veces** en $\frac{3}{4}$. Veámoslo:

Figura 1.14: Visualización de $\frac{3}{4} \div \frac{1}{8}$ (¿Cuántos octavos caben?)



Ejemplo General: Para $\frac{2}{3} \div \frac{5}{7}$, aplicamos la regla:

$$\frac{2}{3} \div \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$$

Método 2: Ley de la Oreja (Producto de extremos y medios). Se organiza la división como una "fracción de fracciones". El resultado es el producto de los extremos (los números de más arriba y más abajo) sobre el producto de los medios (los números internos).

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Extremos ($a \cdot d$)
Medios ($b \cdot c$)

Figura 1.15: Ley de la Oreja

Ejemplo: $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{5}} = \frac{1 \cdot 5}{2 \cdot 3} = \frac{5}{6}$.

Ejemplos Resueltos Adicionales

Ejemplo 1.3. Simplifique la fracción $\frac{84}{126}$ hasta su mínima expresión.

Solución: Descomponemos numerador y denominador: $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$ y $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$.

$$\frac{84}{126} = \frac{2^2 \cdot 3 \cdot 7}{2 \cdot 3^2 \cdot 7} = \frac{2}{3}$$

Ejemplo 1.4. Convierta el decimal periódico $0.333 \dots$ a fracción.

Solución: Sea $x = 0.333 \dots$. Multiplicamos por 10: $10x = 3.333 \dots$. Restamos x :

$$10x - x = 3.333 \dots - 0.333 \dots \implies 9x = 3 \implies x = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

Ejercicios Propuestos

1. Realice las siguientes sumas y simplifique el resultado:

a) $\frac{3}{8} + \frac{1}{8}$

b) $\frac{2}{5} + \frac{1}{3}$

c) $\frac{5}{12} + \frac{7}{18}$

2. Determine si las siguientes parejas de fracciones son equivalentes:

a) $\frac{3}{5}$ y $\frac{9}{15}$

b) $\frac{4}{7}$ y $\frac{12}{20}$

3. Un tanque se llena hasta sus $3/4$ partes. Si se sacan $1/5$ del total del tanque, ¿qué fracción del tanque queda llena?

Ejemplos Resueltos Adicionales

Ejemplo 1.5. Simplifique la fracción $\frac{84}{126}$ hasta su mínima expresión.

Solución: Descomponemos numerador y denominador: $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$ y $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$.

$$\frac{84}{126} = \frac{2^2 \cdot 3 \cdot 7}{2 \cdot 3^2 \cdot 7} = \frac{2}{3}$$

Ejemplo 1.6. Convierta el decimal periódico $0.333 \dots$ a fracción.

Solución: Sea $x = 0.333 \dots$. Multiplicamos por 10: $10x = 3.333 \dots$. Restamos x :

$$10x - x = 3.333 \dots - 0.333 \dots \implies 9x = 3 \implies x = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

Ejercicios Propuestos

1. Realice las siguientes sumas y simplifique el resultado:

a) $\frac{3}{8} + \frac{1}{8}$

b) $\frac{2}{5} + \frac{1}{3}$

c) $\frac{5}{12} + \frac{7}{18}$

2. Determine si las siguientes parejas de fracciones son equivalentes:

a) $\frac{3}{5}$ y $\frac{9}{15}$

b) $\frac{4}{7}$ y $\frac{12}{20}$

3. Un tanque se llena hasta sus $3/4$ partes. Si se sacan $1/5$ del total del tanque, ¿qué fracción del tanque queda llena?

1.5. Números Irracionales y el Conjunto de los Reales

$\mathbb{R}$

Todas las ecuaciones de la forma $bx = a$, con $a, b \in \mathbb{Z}$ y $b \neq 0$, tienen solución en $\mathbb{Q}$. Sin embargo, si la ecuación involucra potencias en la incógnita, esto no siempre ocurre. Por ejemplo, al intentar resolver la ecuación $x^2 - 2 = 0$, se demuestra que no existe ningún número racional $\frac{p}{q}$ que, elevado al cuadrado, resulte en 2.

La solución formal a esta ecuación requiere la introducción de nuevos números. Al intentar escribir la solución positiva ($x = \sqrt{2}$) en notación decimal, encontramos que su desarrollo es infinito y **NO** periódico:

$$\sqrt{2} \approx 1.41421356 \dots$$

Este tipo de números conforma el conjunto de los **Números Irracionales**, simbolizado como $\mathbb{I}$. Se definen por tener una expansión decimal infinita no periódica. Algunos ejemplos notables son:

- El número Pi: $\pi \approx 3.14159 \dots$
- El número de Euler²: $e \approx 2.71828 \dots$
- La razón áurea³: $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.61803 \dots$

Finalmente, definimos el conjunto de los **Números Reales** ($\mathbb{R}$) como la unión de los conjuntos Racional e Irracional:

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$$

Geométricamente, estos números completan la recta numérica (propiedad de Completitud), de modo que a cada punto de la recta le corresponde un único número real, sin dejar “huecos”.

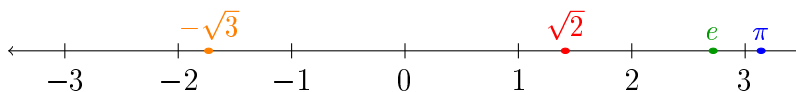


Figura 1.16: Recta Real $\mathbb{R}$ con la ubicación aproximada de algunos irracionales.

Una propiedad fundamental de los números reales es que son **densos**. A diferencia de los enteros, donde existe un antecesor y un sucesor definido, entre cualquier par de números reales existen infinitos números reales.

Proposición 1.5.1 (Densidad de $\mathbb{R}$). *Si $a, b \in \mathbb{R}$ y $a < b$, entonces existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $a < c < b$.*

²En honor a Leonhard Euler. La pronunciación aproximada es “Oiler”.

³También conocida como divina proporción.

Demostración. Tome el punto medio $c = \frac{a+b}{2}$. Como $a < b$, sumando a a ambos lados obtenemos $2a < a+b \implies a < \frac{a+b}{2}$. Análogamente, sumando b obtenemos $a+b < 2b \implies \frac{a+b}{2} < b$. Por lo tanto, $a < c < b$. $\square$

Corolario 1.5.2. *Entre cualesquiera $a < b$ existen infinitos números reales.*

Aunque $\mathbb{R}$ permite resolver innumerables problemas, existen ecuaciones algebraicas simples sin solución real, como $x^2 + 1 = 0$ (ya que $x^2 \geq 0$ para todo real, implicando $x^2 + 1 \geq 1$).

Esto motiva la definición de la **unidad imaginaria** i , tal que $i^2 = -1$. A partir de ella se construye el conjunto de los **Números Complejos** ($\mathbb{C}$):

$$\mathbb{C} = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

donde a es la parte real y b la parte imaginaria. Todo número real es también un número complejo (con $b = 0$), lo que implica la contención $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

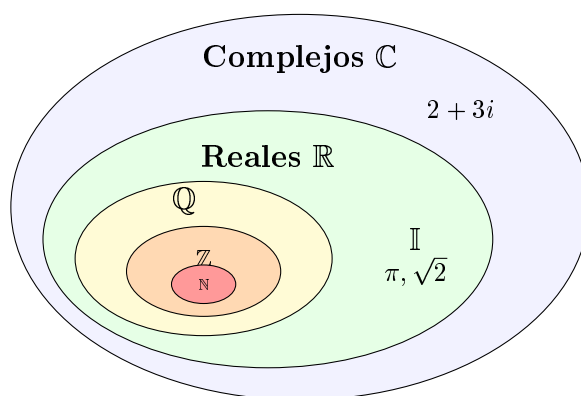


Figura 1.17: Jerarquía de los conjuntos numéricos.

En este texto trabajaremos principalmente con el conjunto de los números reales, cuyas propiedades algebraicas y de orden constituyen la base del cálculo y el análisis matemático moderno.

1.6. Propiedades de los Números Reales $\mathbb{R}$

En los números reales se definen dos operaciones, suma (+) y producto ($\cdot$)⁴. Para cada una de ellas se cumplen las siguientes propiedades fundamentales.

⁴Solo en esta sección utilizaremos $\cdot$; en el resto del libro, donde sea claro, se utilizará un punto o yuxtaposición para denotar el producto.

Propiedades de la Suma

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$:

1. **Propiedad Clausurativa (S1):** $a + b \in \mathbb{R}$. La suma de reales es real.
2. **Propiedad Conmutativa (S2):** $a + b = b + a$. El orden de los sumandos no altera el resultado.
3. **Propiedad Asociativa (S3):** $(a + b) + c = a + (b + c)$. Podemos agrupar los sumandos de distintas formas.
4. **Propiedad Elemento Neutro (S4):** Existe un real $0 \in \mathbb{R}$, llamado módulo de la suma, tal que para todo $a \in \mathbb{R}$:

$$a + 0 = 0 + a = a$$

5. **Propiedad Invertiva (S5):** Para cada número $a \in \mathbb{R}$ existe otro número $-a \in \mathbb{R}$, llamado opuesto aditivo, tal que:

$$a + (-a) = 0$$

Propiedades del Producto

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$:

1. **Propiedad Clausurativa (P1):** $a \cdot b \in \mathbb{R}$.
2. **Propiedad Conmutativa (P2):** $a \cdot b = b \cdot a$.
3. **Propiedad Asociativa (P3):** $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
4. **Propiedad del Elemento Inverso (P4):** Existe un real $1 \in \mathbb{R}$, llamado módulo del producto, tal que para todo $a \in \mathbb{R}$:

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

5. **Propiedad Invertiva (P5):** Para cada número $a \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$, existe otro número a^{-1} o $\frac{1}{a} \in \mathbb{R}$, llamado inverso multiplicativo, tal que:

$$a \cdot \frac{1}{a} = 1$$

Propiedad Distributiva

La propiedad que conecta la suma y el producto es la distributiva del producto respecto a la suma:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Esta propiedad es fundamental y se utiliza en dos direcciones:

- **Productos Notables (Expansión):** De izquierda a derecha, distribuyendo el factor a .
- **Factorización (Factor Común):** De derecha a izquierda, extrayendo el factor a :
 $ab + ac = a(b + c)$.

Propiedades de la Igualdad

Para resolver ecuaciones, usamos las siguientes propiedades de la igualdad. Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$:

1. **Uniformidad de la Suma (I1):** $a = b \iff a + c = b + c$.
2. **Uniformidad del Producto (I2):** $a = b \iff a \cdot c = b \cdot c$, para todo $c \neq 0$.
3. **Potenciación (I3):** Si $a = b$, entonces $a^n = b^n$ (para n entero positivo).

1.7. Ejemplos Resueltos (Números Reales)

Ejemplo 1.7. Identifique a qué conjunto numérico pertenece cada número: -5 , $2/3$, $\sqrt{7}$, 0 , π .

Solución:

- -5 : Entero ($\mathbb{Z}$), Racional ($\mathbb{Q}$), Real ($\mathbb{R}$).
- $2/3$: Racional ($\mathbb{Q}$), Real ($\mathbb{R}$).
- $\sqrt{7}$: Irracional ($\mathbb{I}$), Real ($\mathbb{R}$).
- 0 : Entero ($\mathbb{Z}$), Racional ($\mathbb{Q}$), Real ($\mathbb{R}$).
- π : Irracional ($\mathbb{I}$), Real ($\mathbb{R}$).

Ejemplo 1.8. Use las propiedades de los reales para despejar x en la ecuación: $3(x + 2) - 5 = 10$.

Solución:

$$3(x + 2) - 5 = 10 \quad (\text{Ecuación original})$$

$$3x + 6 - 5 = 10 \quad (\text{Propiedad Distributiva})$$

$$3x + 1 = 10 \quad (\text{Suma de enteros})$$

$$3x + 1 + (-1) = 10 + (-1) \quad (\text{Propiedad Uniforme Suma: sumar el opuesto})$$

$$3x = 9 \quad (\text{Propiedad Invertiva Suma})$$

$$3x \cdot \frac{1}{3} = 9 \cdot \frac{1}{3} \quad (\text{Propiedad Uniforme Producto: multiplicar por el inverso})$$

$$x = 3 \quad (\text{Propiedad Invertiva Producto})$$

1.8. Ejercicios Propuestos (Números Reales)

1. Clasifique los siguientes números en Racionales ($\mathbb{Q}$) o Irracionales ($\mathbb{I}$):

a) 1.4142 (Decimal finito)

b) $\sqrt{2}$

c) 3.1416

d) π

e) 0.333...

f) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

2. Justifique cada paso de la solución de la ecuación $2x - 4 = 8$ nombrando la propiedad utilizada.

3. ¿Es cierto que la suma de dos números irracionales es siempre irracional? (Sugerencia: Pruebe sumar $\sqrt{2}$ con $-\sqrt{2}$).

4. Encuentre el inverso multiplicativo de los siguientes números:

a) 5

b) $-3/4$

c) 0.5

d) π

5. Encuentre dos o tres número racionales y dos o tres irracionales entre 0 y 1

1.9. Laboratorio de Matemáticas con Python

En esta sección utilizaremos el lenguaje de programación **Python** para explorar los conceptos de números naturales, enteros y el algoritmo de la división vistos anteriormente. Python nos servirá como una herramienta para verificar propiedades y automatizar cálculos.

1.9.1. Representación de Números ($\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$)

En matemáticas diferenciamos entre naturales ($\mathbb{N}$) y enteros ($\mathbb{Z}$). En Python, ambos se representan con el tipo de dato `int` (entero).

```
1 # Un numero natural (n = 1)
2 n = 1
3 print(n)
4
5 # Un numero entero negativo (z = -3)
6 z = -3
7 print(z)
```

Listing 1.1: Asignación de variables

Ejercicio Resuelto 1: El Sucesor

Problema: Dado $n = 5$, usar Python para encontrar su sucesor ($\text{sig}(n) = n + 1$).

Solución en Python:

```
1 n = 5
2 sucesor = n + 1
3 print("El sucesor de", n, "es", sucesor)
4 # Salida: El sucesor de 5 es 6
```

Ejercicio Propuesto 1

Define una variable `x` con el valor 10. Escribe un código que calcule e imprima el sucesor del sucesor de `x` (es decir, $x + 2$).

1.9.2. Operaciones Elementales y Signos

Python respeta las reglas de los signos que vimos en la recta numérica. Por ejemplo, para calcular $-4 + 1$, Python realiza la operación automáticamente.

```
1 resultado = -4 + 1
2 print(resultado)
3 # Salida: -3
```

Ejercicio Resuelto 2: Verificación de Ecuaciones

Problema: Verificar si $x = 2$ es la solución de la ecuación $x + 3 = 5$.

Solución: Usamos el operador de comparación `==` que devuelve `True` (Verdadero) o `False` (Falso).

```
1 x = 2
2 # Es x + 3 igual a 5?
3 verificacion = (x + 3 == 5)
4 print("Es x=2 la solucion?:", verificacion)
5 # Salida: Es x=2 la solucion?: True
```

Ejercicio Propuesto 2

Usa Python para verificar si $x = 3$ es la solución de la ecuación $x + 4 = 1$. ¿Qué resultado lógico (True o False) esperas obtener?

1.9.3. Múltiplos y Listas

El concepto de $M(k)$ (conjunto de múltiplos) se puede modelar en Python usando **listas** y la función `range()`.

Ejemplo: Generar múltiplos de 2

Matemáticamente: $M(2) = \{2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$. En Python (primeros 5 múltiplos):

```
1 # range(inicio, fin, paso)
2 # Empezamos en 2, vamos hasta 11 (para incluir el 10), paso de 2 en 2
3 multiplos_2 = list(range(2, 11, 2))
4 print("M(2) =", multiplos_2)
5 # Salida: M(2) = [2, 4, 6, 8, 10]
```

Ejercicio Resuelto 3: Múltiplos de 5

Problema: Generar los primeros 3 múltiplos de 5. **Solución:**

```
1 # 5*1, 5*2, 5*3
2 k = 5
3 multiplos = [k*1, k*2, k*3]
4 print(multiplos)
5 # Salida: [5, 10, 15]
```

Ejercicio Propuesto 3

Escribe un código que genere una lista con los múltiplos de 3, desde el 3 hasta el 15 inclusive.

1.9.4. El Algoritmo de la División (Euclides)

Como vimos en la teoría, la división tiene dos componentes principales cuando trabajamos con enteros: el **cociente** (c) y el **residuo** (r). Python tiene operadores específicos para esto:

- `//` : División entera (obtiene c).
- `%` : Módulo o residuo (obtiene r).

Recuerda la fórmula: $D = c \cdot d + r$.

Ejemplo: Dividir 11 entre 4

```
1 D = 11 # Dividendo
2 d = 4  # Divisor
3
4 c = 11 // 4 # Cociente
```

```

5 r = 11 % 4    # Residuo
6
7 print("Cociente c:", c)
8 print("Residuo r:", r)
9
10 # Verificacion del algoritmo de Euclides
11 print("Comprobacion:", c * d + r)

```

Ejercicio Resuelto 4: División Exacta

Problema: Determinar si 6 es múltiplo de 2 usando el residuo. **Solución:** Si el residuo es 0, la división es exacta.

```

1 residuo = 6 % 2
2 if residuo == 0:
3     print("6 es multiplo de 2")
4 else:
5     print("6 NO es multiplo de 2")

```

Ejercicio Propuesto 4

Calcula el cociente y el residuo de dividir 20 entre 3 utilizando Python. Luego, escribe una línea de código que verifique si se cumple que $20 = 3 \times c + r$.

Resumen de Operadores Python para esta sección

Símbolo Matemático	Operador Python	Ejemplo
= (Asignación)	=	x = 5
= (Igualdad)	==	x == 5
+	+	2 + 3
−	−	4 − 1
Cociente (c)	//	11 // 4
Residuo (r)	%	11 % 4

1.10. Ejercicios de Profundización: Matemáticas Computacionales

A continuación, se presentan problemas de nivel medio-avanzado que requieren dos etapas: una resolución analítica (lápiz y papel) para comprender la lógica, y una implementación computacional en Python para generalizar o verificar el resultado con números grandes.

Ejercicio 1: El Algoritmo de Euclides para el MCD

En la sección anterior vimos que cualquier entero se puede escribir como $D = c \cdot d + r$. Euclides descubrió que el Máximo Común Divisor (MCD) de dos números a y b es el mismo

que el MCD de b y su residuo r . Es decir:

$$\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$$

Este proceso se repite hasta que el residuo es 0.

1. **Parte Teórica (Manual):** Utiliza el algoritmo de la división por restas sucesivas (o división larga) para encontrar paso a paso el MCD de $a = 252$ y $b = 105$.

Pista:

- Paso 1: $252 = 105 \times 2 + 42 \rightarrow$ Ahora busca $\text{mcd}(105, 42)$.
- Paso 2: $105 = 42 \times \dots + \dots$

2. **Parte Computacional (Python):** Escribe un programa que automatice este proceso para cualquier par de números. Úsalo para encontrar el MCD de dos números grandes, por ejemplo: 123456 y 7890.

```

1 # Definimos los numeros
2 a = 123456
3 b = 7890
4
5 # Mientras el residuo no sea 0, seguimos dividiendo
6 while b > 0:
7     r = a % b # Calculamos el residuo
8     a = b     # El divisor pasa a ser el nuevo dividendo
9     b = r     # El residuo pasa a ser el nuevo divisor
10
11 print("El MCD es:", a)

```

Listing 1.2: Código propuesto para el Algoritmo de Euclides

Ejercicio 2: Aritmética Modular (El problema del calendario)

El operador módulo (%) nos dice "lo que sobra" después de completar grupos. Esto es la base de los calendarios (ciclos de 7 días). Imaginemos que numeramos los días: Lunes=0, Martes=1, ..., Domingo=6.

1. **Parte Teórica (Manual):** Si hoy es Lunes (0), ¿qué día de la semana será dentro de 100 días? Resuélvelo usando la operación residuo:

$$\text{Día final} = (\text{Día actual} + \text{Días transcurridos}) \bmod 7$$

2. **Parte Computacional (Python):** Python puede manejar enteros arbitrariamente grandes (cosa que las calculadoras normales no pueden). Escribe un script para determinar qué día de la semana será dentro de 10^{50} (un 1 seguido de 50 ceros) días.

```

1 dias_semana = ["Lunes", "Martes", "Miercoles", "Jueves", "Viernes", "
  Sabado", "Domingo"]
2
3 dia_actual = 0 # Lunes
4 dias_a_sumar = 10**50 # 10 elevado a la 50
5
6 # Aplicamos modulo 7
7 indice_final = (dia_actual + dias_a_sumar) % 7
8
9 print("Dentro de 10^50 dias sera:", dias_semana[indice_final])

```

Listing 1.3: Calculando días en el futuro lejano

Ejercicio 3: La Conjetura de Collatz ($3n + 1$)

Esta es una famosa conjetura matemática no resuelta. Toma cualquier número entero positivo n :

- Si n es par, divídelo entre 2: $n \rightarrow n/2$.
- Si n es impar, multiplícalo por 3 y suma 1: $n \rightarrow 3n + 1$.

La conjetura dice que, sin importar con qué número empieces, eventualmente llegarás a 1.

1. **Parte Teórica (Manual):** Calcula manualmente la secuencia para $n = 6$. Deberías obtener una serie de números hasta llegar al 1.
2. **Parte Computacional (Python):** Escribe un programa que cuente cuántos pasos toma llegar a 1 para un número inicial $n = 27$. (Nota: El 27 tarda bastantes pasos, ¡es tedioso hacerlo a mano!).

```

1 n = 27
2 pasos = 0
3
4 print("Secuencia para 27:")
5 while n != 1:
6     if n % 2 == 0:      # Si es par
7         n = n // 2      # Division entera
8     else:              # Si es impar
9         n = 3 * n + 1
10    pasos = pasos + 1
11    # Imprimimos en la misma linea para ahorrar espacio
12    print(n, end=", ")
13
14 print("\n\nTotal de pasos:", pasos)

```

Listing 1.4: Simulación de la Conjetura de Collatz